

Docenteninformatie

Arbeidsmarkt

Deze handleiding hoort uitsluitend bij de meegeleverde v3-leerlingtekst en antwoorden. Gebruik de paragraafnummers uit deze editie; dezelfde nummers kunnen in v2 een ander onderwerp aanduiden.

Onderdeel	Deze editie
Genummerde paragrafen	5
Leerlingpagina's	44; bovengrens 50
Opgaven / deelvragen	41 / 77
Doeloeeningen	7, 16, 25, 34, 40

Normale en uitdagende route

Begeleide inoefening hoort voor de meeste leerlingen bij normaal leren. De normale route bevat startopgaven, begeleide en zelfstandige oefening en de volledige doeloeening. De uitdagende route is voor leerlingen die minder tussenstappen nodig hebben en extra uitdaging willen: startopgaven, zelfstandige oefening, dezelfde doeloeening en bonus. Herhaling is extra bij beide routes. Startopgaven bepalen niet automatisch een route.

Lestijd plannen

Reserveer voorlopig twee lessen van 55 minuten per theorieparagraaf voor de volledige normale route. Dit is een planningsadvies, geen gemeten tijd of bewezen 110-minutenfit. De eerdere schattingen misten begeleide inoefening. Les 1 richt zich op voorkennis, uitleg en begeleid oefenen; les 2 op afronding, zelfstandig werk, de volledige doeloeening en feedback. Verplaats zo nodig de lesgrens; schrap geen opgaven of doelbewerkingen. Houd bij de vijf bekende conflicten extra uitloop vrij. Plan de uitdagende route afzonderlijk, inclusief bonus; herhaling is extra bij beide routes. Dit advies reserveert lestijd; paragraafindeling en curriculum blijven gelijk.

Gebruik en beoordeling

Alle noodzakelijke bronnen en steun staan op papier. Reken met ongeronde tussenuitkomsten en beoordeel eenheden, redenering en gebruikte aannamen. Gelijkwaardige correcte formuleringen en grafieken zijn toegestaan. Gebruik een fout om het verkeerde onderscheid te herstellen, niet om alleen een eindgetal te laten overschrijven.

Stel bij voor de klas

Noteer per fase de werkelijk gebruikte tijd, inclusief lezen, rekenen, tekenen, bespreken en feedback. Pas de volgende planning daarop aan. Is meer tijd nodig, rond de volledige route in een volgende les af. De gemengde paragrafen houden hun eigen structuur en krijgen geen automatische tweelessenplanning.

DOCENT • 4.3.1 • ONTWERPROUTE; PRAKTIJKMETING ONTBREEKT

4.3.1 • Arbeidsvraag en arbeidsproductiviteit

Leerlinghoofdstuk: p. 2–11. Doeloefening: 7 (p. 10).

Bestemming

Je kunt werkgevers en werknemers op de arbeidsmarkt onderscheiden. Je kunt arbeidsproductiviteit, benodigde arbeidsuren en loonkosten per product berekenen. Je kunt een loonverandering onderscheiden van een verandering in de arbeidsvraag.

Normale route: alle gedrukte oefening

Fase	Opgaven
Startopgaven	1, 2
Begeleide inoefening	3, 4
Zelfstandige oefening	5, 6
Doeloefening	7

De uitdagende route gebruikt start, zelfstandig werk en hetzelfde doel, gevolgd door bonus 8. Herhaling 9 is extra bij beide routes.

Planningsadvies (niet gemeten): reserveer voorlopig twee lessen van 55 minuten. De oude selectie van 55 minuten miste begeleide inoefening; zij onderbouwt geen volledige les van 55 minuten.

- **Les 1:** start 1, 2, motivatie, uitleg, uitgewerkt voorbeeld, samenvatting en overgangen, en begeleide inoefening 3, 4.
- **Les 2:** rond zo nodig de begeleide inoefening af; daarna zelfstandige oefening 5, 6, de volledige doeloefening 7 en feedback.

De lesgrens is flexibel; ook een volledige 110-minutenfit is niet aangetoond.

De uitleg die niet mag verdwijnen

Maak de rolwisseling zichtbaar: werkgevers vragen arbeid, huishoudens leveren die. Gebruik eerst uren en dezelfde tijdseenheid bij output en productiviteit.

Bij het nakijken en bespreken

Fte is niet hetzelfde als personen. Hogere productiviteit bij gelijkblijvende productie verlaagt benodigde uren; bij meer orders kan de arbeidsinzet toch groeien.

Bewijs en herstel

Controleer de afzonderlijke deelvragen met het bijbehorende antwoordmodel. Laat de leerling eerst de grootheid, bron en modelaannee aanwijzen. De targetregistratie in het pakket bevat de exacte vragen, antwoorden en bronverwijzingen; formele onafhankelijke goedkeuring is niet door deze handleiding vervangen.

DOCENT • 4.3.2 • ONTWERPROUTE; PRAKTIJKMETING ONTBREEKT

4.3.2 • Arbeidsaanbod, participatie en evenwicht

Leerlinghoofdstuk: p. 12–19. Doeloefening: 16 (p. 18).

Bestemming

Je kunt werkenden, werklozen en niet-deelnemers onderscheiden. Je kunt bruto- en netto-arbeidsparticipatie berekenen. Je kunt met een bekend marktmodel het evenwichtsloon en de werkgelegenheid vinden.

Normale route: alle gedrukte oefening

Fase	Opgaven
Startopgaven	10, 11
Begeleide inoefening	12, 13
Zelfstandige oefening	14, 15
Doeloefening	16

De uitdagende route gebruikt start, zelfstandig werk en hetzelfde doel, gevolgd door bonus 17. Herhaling 18 is extra bij beide routes.

Planningsadvies (niet gemeten): reserveer voorlopig twee lessen van 55 minuten. De oude selectie van 55 minuten miste begeleide inoefening; zij onderbouwt geen volledige les van 55 minuten.

- **Les 1:** start 10, 11, motivatie, uitleg, uitgewerkt voorbeeld, samenvatting en overgangen, en begeleide inoefening 12, 13.
- **Les 2:** rond zo nodig de begeleide inoefening af; daarna zelfstandige oefening 14, 15, de volledige doeloefening 16 en feedback.

De lesgrens is flexibel; ook een volledige 110-minutenfit is niet aangetoond.

De uitleg die niet mag verdwijnen

Scheid de bevolkingstelling van de aparte marktfunctie. De evenwichtsvergelijking is bekende algebra met nieuwe actoren en eenheden.

Bij het nakijken en bespreken

Bruto- en netto-participatie gebruiken de bevolkingsnoemer. Een gemeten beroepsbevolking is geen aanbodlijn bij alle lonen. Voeg niet de volledige verplaatste beleidsles toe.

Bewijs en herstel

Controleer de afzonderlijke deelvragen met het bijbehorende antwoordmodel. Laat de leerling eerst de grootheid, bron en modelaannname aanwijzen. De targetregistratie in het pakket bevat de exacte vragen, antwoorden en bronverwijzingen; formele onafhankelijke goedkeuring is niet door deze handleiding vervangen.

DOCENT • 4.3.3 • ONTWERPROUTE; PRAKTIJKMETING ONTBREEKT

4.3.3 • Werkloosheid en veranderingen op de arbeidsmarkt

Leerlinghoofdstuk: p. 20–28. Doeloefening: 25 (p. 27).

Bestemming

Je kunt het werkloosheidspercentage berekenen. Je kunt oorzaken van werkloosheid onderscheiden. Je kunt een verschuiving van arbeidsvraag verwerken en uitleggen waarom een model niet alle waargenomen werkloosheid beschrijft.

Normale route: alle gedrukte oefening

Fase	Opgaven
Startopgaven	19, 20
Begeleide inoefening	21, 22
Zelfstandige oefening	23, 24
Doeloefening	25

De uitdagende route gebruikt start, zelfstandig werk en hetzelfde doel, gevolgd door bonus 26. Herhaling 27 is extra bij beide routes.

Planningsadvies (niet gemeten): reserveer voorlopig twee lessen van 55 minuten. De oude selectie van 55 minuten miste begeleide inoefening; zij onderbouwt geen volledige les van 55 minuten.

- **Les 1:** start 19, 20, motivatie, uitleg, uitgewerkt voorbeeld, samenvatting en overgangen, en begeleide inoefening 21, 22.
- **Les 2:** rond zo nodig de begeleide inoefening af; daarna zelfstandige oefening 23, 24, de volledige doeloefening 25 en feedback.

De lesgrens is flexibel; ook een volledige 110-minutenfit is niet aangetoond.

De uitleg die niet mag verdwijnen

Onderscheid de waargenomen werkloosheid van de uitkomst van een vereenvoudigd model. Vergelijk de gegeven vraagverschuiving bij meebewegend en vast loon.

Bij het nakijken en bespreken

Vacatures worden niet van werklozen afgetrokken. Een loonverandering is een beweging langs de ongewijzigde andere lijn. Geen output-gap- of Phillipsmodel als voorkennis.

Bewijs en herstel

Controleer de afzonderlijke deelvragen met het bijbehorende antwoordmodel. Laat de leerling eerst de grootheid, bron en modelaannee aanwijzen. De targetregistratie in het pakket bevat de exacte vragen, antwoorden en bronverwijzingen; formele onafhankelijke goedkeuring is niet door deze handleiding vervangen.

DOCENT • 4.3.4 • ONTWERPROUTE; PRAKTIJKMETING ONTBREEKT

4.3.4 • Minimumloon

Leerlinghoofdstuk: p. 29–36. Doeloefening: 34 (p. 35).

Bestemming

Je kunt bepalen of een minimumloon bindend is. Je kunt in een gegeven model arbeidsvraag, arbeidsaanbod, werkgelegenheid en loonsom berekenen. Je kunt verschillen tussen groepen werknemers uitleggen.

Normale route: alle gedrukte oefening

Fase	Opgaven
Startopgaven	28, 29
Begeleide inoefening	30, 31
Zelfstandige oefening	32, 33
Doeloefening	34

De uitdagende route gebruikt start, zelfstandig werk en hetzelfde doel, gevolgd door bonus 35. Herhaling 36 is extra bij beide routes.

Planningsadvies (niet gemeten): reserveer voorlopig twee lessen van 55 minuten. De oude selectie van 55 minuten miste begeleide inoefening; zij onderbouwt geen volledige les van 55 minuten.

- **Les 1:** start 28, 29, motivatie, uitleg, uitgewerkt voorbeeld, samenvatting en overgangen, en begeleide inoefening 30, 31.
- **Les 2:** rond zo nodig de begeleide inoefening af; daarna zelfstandige oefening 32, 33, de volledige doeloefening 34 en feedback.

De lesgrens is flexibel; ook een volledige 110-minutenfit is niet aangetoond.

De uitleg die niet mag verdwijnen

Haal de minimumprijsprocedure op en verander expliciet de loon- en arbeidseenheid. Bereken de loonsom uit daadwerkelijk betaalde werknemers en uren.

Bij het nakijken en bespreken

Het aanbodoverschot bestaat niet alleen uit mensen die hun baan verliezen. Geen overheidsaankoop van ongebruikte arbeid, geen algemene empirische voorspelling buiten de modelaannames.

Bewijs en herstel

Controleer de afzonderlijke deelvragen met het bijbehorende antwoordmodel. Laat de leerling eerst de grootheid, bron en modelaannee aanwijzen. De targetregistratie in het pakket bevat de exacte vragen, antwoorden en bronverwijzingen; formele onafhankelijke goedkeuring is niet door deze handleiding vervangen.

4.3.5 • Gemengde opgaven: arbeidsmarkt

Leerlinghoofdstuk: p. 37–42. Doeloefening: 40 (p. 40–41).

Bestemming

Je kunt informatie uit verschillende arbeidsmarktbronnen gebruiken. Je kunt zelfstandig een loon en hoeveelheid berekenen. Je kunt participatie, werkloosheid, productiviteit en marktuitskomsten verbinden zonder verschillende grootheden te verwarren.

Gemengde oefening: afwijkende structuur

Voorbereiding: 37–39; doeloefening: 40. Gebruik de bestaande uitleg en denkstappen uit het hoofdstuk. Er is geen aparte begeleide sectie. Bonus 41 hoort bij de uitdagende aanpak. Er is geen afzonderlijke herhalingssectie.

De eerdere selectie was begroot op 55 minuten. Dat geldt alleen voor de gekozen opgaven, niet voor alle gedrukte oefening of aanvullende begeleiding. De structuuruitzondering verandert geen opgave of einddoel.

De uitleg die niet mag verdwijnen

Dit is de hernummerde gemengde les, niet de oude cao-les. Bron C beschrijft een werkproces; de rekentechniek komt uit §4.3.1.

Bij het nakijken en bespreken

Het minimumloon in opgave 39 vraagt geen kennis van cao's. Het hoofdstuk behoudt participatie, werkloosheid, evenwicht, verschuivingen en productiviteit; collectieve onderhandelingen en scholingsbeleid zijn uitgesteld.

Bewijs en herstel

Controleer de afzonderlijke deelvragen met het bijbehorende antwoordmodel. Laat de leerling eerst de grootheid, bron en modelaannee aanwijzen. De targetregistratie in het pakket bevat de exacte vragen, antwoorden en bronverwijzingen; formele onafhankelijke goedkeuring is niet door deze handleiding vervangen.

Toetsgrens en editiegebruik

Wat deze herindeling verandert

Boek 3 eindigt met de korte-termijnkeuze van de prijsnemende onderneming en de bestaande handelsmethoden. Formele toe-/uittreding, normale ondernemersbeloning en het langetermijnevenwicht horen vanaf v3 bij §4.1.1 en dus bij Boek 4. Vrije toetreding mag in Boek 3 wel als marktkenmerk worden genoemd.

De afzonderlijke cao-/vakbonds-/scholingsbeleidsles is uit het jaar-1-programma gehaald. **Nieuwe §4.3.5 is gemengde oefening.** De oude beleidstekst blijft afzonderlijk bewaard voor latere plaatsing. Een later jaardeel mag die uitgestelde doelen niet zonder expliciete introductie als voorkennis aannemen.

Wat niet door deze revisie wordt bewezen

De indeling blijft **14 lessen in Boek 3 en 17 in Boek 4**, naast de ongewijzigde 12 + 12 uit Boeken 1 en 2. Dat is een curriculumallocatie, geen bewijs dat iedere bestaande route al uitvoerbaar is. De tijdsconflicten bij §§3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 4.2.4 en 4.2.5 blijven afzonderlijk zichtbaar. Daarnaast zijn alle theorieparagrafen opnieuw als open tijdsvraag aangemerkt: begeleide inoefening ontbrak in de oude begrotingen. De schattingen zijn geen gemeten leeropbrengsten.

Bronnen en antwoorden

Alle rekenvoorbeelden zijn geconstrueerde onderwijsmodellen, met hun voorwaarden in de bron. Actualiseer geen wettelijke loonbedragen of andere externe feiten zonder bron. De antwoorden worden met het leerlingdeel meegeleverd; een opgave die niet tot de gekozen kern behoort, is niet daardoor onjuist of overbodig.

Voor gebruik van het complete boek

De hoofdstuknummers blijven gelijk. Paginaverwijzingen in deze hoofdstukhandleiding zijn lokaal; de complete handleiding bevat de conversietabel naar boekpagina's. Boekinhoud en inhoudsopgave gebruiken dezelfde nieuwe nummering.

De bestaande omslag is behouden als seriebeeld. De kleine omslaggrafieken vormen geen norm voor de economische uitleg of beoordeling; gebruik de correcte hoofdstukfiguren.

Beoordelingsstatus

De v3-plaatsing is door de opdrachtgever gekozen. De technische en redactionele controles in het pakket zijn geen gefingeerde onafhankelijke review. De coding agent registreert alleen werkelijk verleende doelgoedkeuringen en voert de toepasselijke integratiecontroles uit.

Bronverantwoording

Ontwerp en deze editie

De aangenomen v3-outline bepaalt de vijf paragrafen, de behouden rekenmethoden en de uitgestelde cao-/beleidsdoelen. De vraag- en antwoordgegevens zijn overgenomen uit de meegeleverde hoofdstukbronnen of gericht aangepast zoals de migratie voorschrijft.

Herkomst van de begripscontrole

De oorspronkelijke hoofdstukverantwoording vermeldt **CBS – Arbeidsdeelname; kerncijfers (85264NED)**, geraadpleegd op 8 september 2026, voor de indeling in werkenden, werklozen en niet-beroepsbevolking, participatie en de werkloosheidsnoemer. Verder noemt zij **CBS – Arbeidsproductiviteit** en **Arbeidsvolume** voor de arbeidseenheden en voltijdequivalenten.

Die opgegeven begripsherkomst is behouden; er zijn voor deze herindeling geen actuele Nederlandse aantallen overgenomen of nieuw geverifieerde CBS-waarnemingen geclaimd. De lesmodellen gebruiken aantallen gelijksoortige producten per arbeidsuur, niet een macro-economische toegevoegde-waardemaatstaf.

De oorspronkelijke bronregistratie staat als historisch herkomstbestand in het integratiepakket. Een daarin genoemde cao-bron hoort bij de uitgestelde oude beleidsparagraaf en vormt geen nieuw leerdoel van deze editie.

Modelgegevens

Alle ondernemingen, regio's, loonbedragen en werkprocessen in de oefeningen zijn geconstrueerd. Illustratieve minimumlonen zijn geen actuele wettelijke tarieven. De bron bepaalt de leeftijdsgroep, arbeidsduur, prijsaanpassing en eventuele afwezigheid van zoekproblemen.

Verantwoording van de verandering

De hernummerde gemengde target behoudt de bevolkings- en sectorberekeningen. Het werkproces in bron C vraagt de bekende loonkosten- en productiviteitsvergelijking, niet een oordeel over collectieve onderhandelingen of de volledige scholingsbeleidsafweging uit de uitgestelde les.